

智能眼镜连接与双路预览 · USER GUIDE

GSCP

一份按使用顺序推进的上手手册：装好应用，用 USB 线完成第一次预览，再切换到 WiFi 无线使用；画面效果随时可调，遇到问题按章节排查处理。

版本 0.2.0 · 适用 macOS / Windows / Linux /
Android · 2026 年 9 月

目录

第 1 步 安装应用	2
检查系统要求	2
第 2 步 第一次预览：用 USB 数据线	3
开始前确认三件事	4
操作步骤	5
认识预览窗口	5
第 3 步 去掉数据线：切换到 WiFi	6
配网步骤	6
关于 Wi-Fi 保活	6
以后每次怎么用	6
第 4 步 按需调整画面	7
先决定要看哪几路流	8
调节画面效果	9
运行环境（可选）	10
第 5 步 遇到问题时	10
先看懂日志	10
常见问题对照	11
实在不行就重置	11

第 1 步 安装应用

本章目标：把 GSCP 装到你的电脑上，并成功打开它。先确认你拿到了对应平台的安装包，然后按下表完成安装。整个过程不需要联网，安装包自带全部组件。



图 1-1 使用流程总览：按 ①→⑤ 推进，日常使用只需第 4 步

你的系统	你会拿到的安装包	怎么做
macOS	gscp_0.2.0_aarch64.dmg	打开 DMG，把 gscp.app 拖入应用程序目录，再从启动台打开
Windows	gscp 安装器（NSIS .exe）	双击安装器，按向导完成安装；系统缺 WebView2 时会自动引导下载
Linux	gscp .deb 或 .AppImage	deb 用包管理器安装；AppImage 赋予可执行权限后直接运行
Android	app-arm64-release.apk	允许安装未知来源应用后安装

表 1-1 安装方式对照

检查系统要求

你的系统	版本要求	需要额外准备的
macOS	macOS 11 及以上	什么都不用装，画面解码用系统自带能力
Windows	Windows 10/11	WebView2 运行时（一般自带，缺了安装器会引导）
Linux	主流发行版	系统需要有 libwebkit2gtk-4.1（deb 包会自动带上依赖）
Android	Android 10 及以上（arm64）	什么都不用装

表 1-2 系统要求

安装完成后打开 GSCP，你会看到只有一个连接页的窗口：上面是网络设置、中间是启用 / 预览 / 停用三个按钮、下面是日志区。此时不要急着点按钮——下一步先用数据线完成你的第一次预览。

第 2 步 第一次预览：用 USB 数据线

本章目标：插上线、点一个按钮，在独立的预览窗口里看到眼镜画面。这是最快的上手路径，顺利时全程约三十秒。

连接

设置

①

网络设置

模式

WiFi

有线

SSID

Wi-Fi 名称

密码

Wi-Fi 密码

显示

IP 地址

自动获取

☒

Wi-Fi 保活（防止眼镜自动断开）

②

启用

预览

停用

③

日志输出（等待操作）

图 2-1 连接页界面：选择模式、填写网络信息，② 处执行操作，③ 处查看日志

开始前确认三件事

- 眼镜已开机，并且打开了开发者选项里的 USB 调试；
- 数据线支持数据传输（只充电的线不行）；
- 若眼镜弹出 USB 调试授权提示，选择允许。

操作步骤

1. 用 USB 数据线连接眼镜与电脑。
2. 打开 GSCP，在连接页把模式切换到有线。WiFi 相关的输入框会自动隐藏。
3. 点击启动有线预览。
4. 第一次点击时，应用会自动下载 adb 工具（约十几秒，只需一次），随后自动完成设备查找、端口转发，并把需要的组件推送到眼镜。
5. 稍等片刻（顺利时一秒内出画面），预览窗口弹出，你会看到眼镜的实时画面。

关于自动下载

adb 工具从 Google 官方源下载，只需进行一次，保存在应用数据目录的 bin 文件夹：
macOS：~/Library/Application Support/gscp
Windows：%APPDATA%\gscp
Linux： ~/.local/share/gscp

认识预览窗口

你想做的事	怎么操作
全屏看画面 / 恢复窗口	在预览窗口上双击
退出全屏	按 Esc 键
结束预览	直接关闭预览窗口，管理界面不受影响
让画面更清楚 / 更好看	切回管理界面，到设置页调整（见第 4 步），半秒内生效
确认连接状态	看预览窗口标题栏：显示三路流开关、每路编码与分辨率、设备名

表 2-1 预览窗口速查

预览窗口短暂显示加载动画属于正常现象：应用内置了缓冲调度，网络或解码有波动时会自动放慢再追赶，短暂的卡顿会自行恢复。只有连续数分钟都停留在加载动画时，才需要按第 5 步的方法排查问题。

第 3 步 去掉数据线：切换到 WiFi

本章目标：让眼镜加入你的 WiFi 网络，之后不用插线也能预览。配网这一步需要先插一次数据线，之后就可以完全无线使用。

你只需要：插线 → 填 WiFi 信息 → 点「启用」→ 拔线点「预览」。中间全部自动执行：

1	清除眼镜上的旧网络配置，扫描目标 WiFi	自动
2	加入你填写的 WiFi (WPA2 / 开放网络)	自动
3	等待眼镜获取 IP 地址，自动填入输入框	自动
4	开启眼镜 adb TCP 5555 端口并验证连通	自动
✓	配网完成 —— 若勾选保活，还会部署防断开守护进程	

图 3-1 WiFi 配网：你只填三样，其余自动完成

配网步骤

1. 用 USB 线连接眼镜（配网需要有线通道）。
2. 在连接页切回 WiFi 模式，输入你希望眼镜连接的 WiFi 名称与密码（留空表示开放网络）。输入过的名称会存进下拉列表，下次直接选。
3. 如果眼镜使用中经常自动断开 WiFi，保持勾选 Wi-Fi 保活。
4. 点击启用，然后等日志区滚动完成：应用会自动清除眼镜上的旧网络、加入你的网络、等待它拿到 IP 地址、开启 adb 的 5555 端口并验证连通。成功后 IP 地址框会自动填好。
5. 拔掉数据线，点击预览。画面会通过 WiFi 无线传输。

关于 Wi-Fi 保活

勾选保活后，应用会在配网成功时往眼镜里放一个约 9KB 的守护进程，防止眼镜在没人操作时自动断开 WiFi。之后若想关闭，点击连接页的停用按钮即可：它会停掉保活进程、关闭眼镜的 WiFi 并还原持久 adb 设置。

以后每次怎么用

- 眼镜还连着原来的 WiFi：直接打开 GSCP，从 SSID 下拉列表选名称，确认 IP 没变，点预览。
- 眼镜重启过或换了网络：重新插一次线，按上面步骤再配一次网。
- 想彻底断开：点击停用，然后按需删除眼镜上的网络配置。

第 4 步 按需调整画面

本章目标：预览能用了，但画面不合心意——太亮、有黑边、不想看某一路流，都在设置页里解决。
点击顶部设置标签进入，改动会立即保存并在预览中实时生效。



图 4-1 设置页界面：④ 视频流开关、⑤ 渲染效果参数、⑥ adb 运行环境

先决定要看哪儿路流

开关	默认	什么时候关掉它
Overlay	开	只需要看摄像头画面、不想被叠加内容遮挡时
Camera	开	只想看眼镜的显示内容（叠加层）时
Audio	开	不需要声音，或所在环境不适合外放时

表 4-1 视频流开关

调节画面效果

底图指 camera 画面，叠加层指 overlay 画面。十二个参数都支持在预览播放中实时拖动，约半秒生效，不满意随时改回。

参数	默认值	拧它做什么
叠加透明度	0.65	overlay 变淡或变实，0 全透明、1 不透明
叠加亮度	1.40	overlay 太暗就往大调
叠加缩放	1.20	overlay 显示得太小或太大时调整
底图亮度	0.80	底图抢眼时压暗，突出叠加层
背景压暗	0.60	overlay 底下的底图压得更暗，看得更清楚
饱和度	1.45	overlay 颜色太淡或太艳时调整
抠像下限 / 上限	0 / 0	黑边抠像开关与阈值：亮度低于下限的黑色区域变透明
抠像羽化	1.35	抠像边缘的柔和程度
羽化外扩	0	把抠像范围向外扩一点，处理残余黑边
底图旋转	90°	底图方向不对时转正（每次 90° ）
叠加旋转	0°	overlay 方向不对时转正

表 4-2 渲染效果参数



图 4-2 黑边抠像与底图压暗：调节前后的画面效果示意

最常见的调整——去掉 overlay 黑边：把抠像下限设 0.1 至 0.2、上限设 0.2 至 0.3，黑色区域会变透明透出底图；边缘太生硬就调抠像羽化，残留黑边用羽化外扩收尾。两个值都为 0 表示关闭抠像。

运行环境（可选）

设置页底部的运行环境卡片显示 adb 工具状态。正常情况下第 2 步已经自动搞定，无需理会；如果当时下载失败，可以在这里点下载按钮重试。

第 5 步 遇到问题时

本章目标：出状况时自己能定位。第一反应永远是看管理界面底部的日志区——所有操作细节都实时显示在那里（自动去重，保留 500 行），把最后几行错误信息对照下表即可。

先看懂日志

日志里看到	它在说什么
[adb]	正在连接设备或建立端口转发
[1/4] 至 [4/4]	预览的四步准备：推送组件、转发端口、启动服务、提升优先级
[bootstrap]	眼镜端服务的就绪与重试状态
[camera] / [overlay] / [audio]	三路流的连接、解码与错误信息
[buffer]	每秒一次的播放状态（缓冲、帧率、网速）
[downloader]	adb 组件的下载进度

表 5-1 日志前缀速查

预览过程中眼镜端服务如果意外退出，应用每秒都会检查并自动重建连接，预览窗口短暂回到加载动画后会自动恢复，不需要手动重开。

常见问题对照

现象	怎么办
提示找不到设备	确认 USB 调试已开并信任本机；确认型号以 RG- 开头；换线换口再试
预览一直显示加载动画	看日志四步是否都完成；WiFi 模式先确认 IP 没变、电脑与眼镜在同一网络
正在下载 adb 很久不动	需要联网；失败后可在设置页运行环境卡片重试
WiFi 预览卡顿	检查信号与同网段；短暂波动会自动恢复，持续卡顿换个位置或重启眼镜 WiFi
没有声音	检查电脑系统音量与输出设备；Windows 下音频自动用 raw 格式
overlay 有黑边	按第 4 步的抠像方法调整
Linux 打不开	安装依赖：sudo apt install libwebkit2gtk-4.1-0
Windows 提示缺 WebView2	按提示装一次 WebView2 运行时即可
提示无法区分两路画面	保持默认分辨率参数即可，两路分辨率相同时无法自动分路
Android 端没有预览按钮效果	Android 端当前支持配网与管理，原生预览在后续版本提供

表 5-2 常见问题速查

实在不行就重置

所有可调状态都存放在应用数据目录：settings.yaml（画面参数）、user.ini（WiFi 记录）、bin 文件夹（下载的 adb）。删掉对应文件，下次使用时应用会自动按默认值重建，相当于恢复出厂设置。

常见问题补充

macOS 提示「“gscp”已损坏，无法打开」

原因：应用未经 Apple 公证，macOS 会拦截带下载隔离属性的应用，首次打开（从浏览器下载的 dmg / zip 安装）时会被系统直接拦截。应用本身没有问题，按以下步骤解除即可。

处理：打开「终端」（启动台 → 终端），执行：

```
xattr -cr /Applications/gscp.app
```

若尚未把 GSCP 拖入「应用程序」文件夹，请将命令中的路径替换为 gscp.app 的实际位置（可直接把文件拖进终端窗口自动填入路径）。

执行后再打开应用，之后不会再出现该提示。